2. 2025年上海市春季高考数学试卷

姓名：_____

一、填空题

1 填空题

已知集合$A=\{x \mid x>0\}$，$B=\{-1,0,1,2\}$，则$A \cap B$等于_____.

2 填空题

不等式$\dfrac{x}{x-1}<0$的解集为_____.

3 填空题

已知复数$z=\dfrac{2+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}$（i 是虚数单位），则$|z|=$_____.

4 填空题

已知$\vec{a}=(2,1), \vec{b}=(1,x)$，若$\vec{a} // \vec{b}$，则$x=$_____.

5 填空题

已知$\tan \alpha=1$，则$\cos\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)=$_____.

6 填空题

已知 $a \in \mathbf{R}$，若$\left(x+\dfrac{a}{x}\right)^6$的展开式中的常数项为20，则 $a=$_____.

7 填空题

已知$\{a_n\}$是首项为1、公差为1的等差数列，$\{b_n\}$是首项为1、公比为$q(q>0)$的等比数列．若数列$\{a_n \cdot b_n\}$的前三项和为2，则$q=$_____.

8 填空题

关于x的方程$|x-1|+|\pi-x|=\pi-1$的解集为_____.

9 填空题

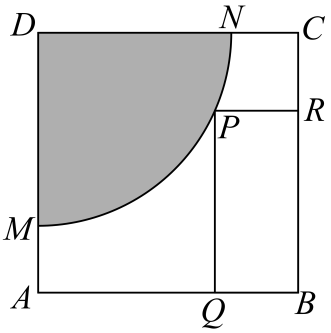
已知P是一个圆锥的顶点，PA是母线，$PA=2$，该圆锥的底面半径是1．B、C分别在圆锥的底面上，则异面直线PA与BC所成角的最小值为_____.

10 填空题

已知双曲线$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{6-a^2}=1\,(a>0)$的左、右焦点分别为$F_1$、$F_2$．通过$F_2$且倾斜角为$\dfrac{\pi}{3}$的直线与双曲线交于第一象限的点 A，延长AF_2至 B 使得$AB=AF_1$．若$\triangle BF_1F_2$的面积为$3\sqrt{6}$，则 a 的值为_____.

11 填空题

如图所示，正方形$ABCD$是一块边长为4的工程用料，阴影部分所示是被腐蚀的区域，其余部分完好，曲线MN为以AD为对称轴的抛物线的一部分，$DM=DN=3$．工人师傅现要从完好的部分中截取一块矩形原料$BQPR$，当其面积有最大值时，AQ的长为_____．



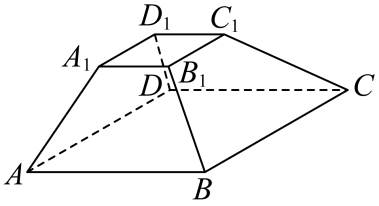
12 填空题

在平面中，$\overrightarrow{e_1}$和$\overrightarrow{e_2}$是互相垂直的单位向量，向量$\vec{a}$满足$\left|\vec{a}-4\overrightarrow{e_1}\right|=2$，向量$\vec{b}$满足$\left|\vec{b}-6\overrightarrow{e_2}\right|=1$，求$\vec{b}$在$\vec{a}$方向上的数量投影的最大值_____．

二、选择题

13 单选题

如图，$ABCD-A_1B_1C_1D_1$是正四棱台，则下列各组直线中属于异面直线的是（　）．



A. AB和C_1D_1；　**B.** AA_1和CC_1；　**C.** BD_1和B_1D；　**D.** A_1D_1和AB．

14 单选题

幂函数$y=x^a$在$(0,+\infty)$上是减函数，且经过$(-1,-1)$，则a的值可能是（　）

A. $-\dfrac{2}{3}$　**B.** $-\dfrac{1}{3}$　**C.** $\dfrac{1}{3}$　**D.** 3

15 单选题

有一四边形$ABCD$，对于其四边AB、BC、CD、DA，按顺序分别抛掷一枚质量均匀的硬币：如硬币正面朝上，则将其擦去；如硬币反面朝上，则不擦去．最后，以A为起点沿着尚未擦去的边出发，可以到达C点的概率为（　）．

A. $\dfrac{1}{2}$　**B.** $\dfrac{7}{16}$　**C.** $\dfrac{1}{4}$　**D.** $\dfrac{3}{16}$

16 单选题

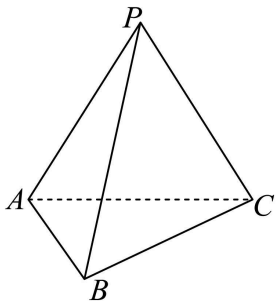
已知$a\in\mathbf{R}$，不等式$\left[\tan\left(\dfrac{\pi}{6}x\right)-a\right]\left[\tan\left(\dfrac{\pi}{6}x\right)-a-1\right]<0$在$(0,2025)$中的整数解有 m 个，关于 m 的个数不可能的是（　）

A. 0　　**B.** 338　　**C.** 674　　**D.** 1012

三、解答题

17 解答题

在三棱锥$P-ABC$中，平面$PAC\perp$平面ABC，$PA=AC=CP=2$，$AB=BC=\sqrt{2}$，



(1) 若O是棱AC的中点，证明：$BO\perp$平面PAC，并求三棱锥$B-OPA$的体积；

(2) 求二面角$B-PC-A$的大小.

18 解答题

在$\triangle ABC$中，角 A,B,C 所对的边分别为 a,b,c ，且$c=5$.

(1) 若$\frac{a}{4b}=\frac{\sin B}{\sin A},C=\frac{\pi}{2}$，求$a$；

(2) 若$ab=20$，求$\triangle ABC$的面积的最大值.

19 解答题

甲、乙是两个体育社团的小组．如下是两组组员身高的茎叶图（单位：厘米），以身高的百位数和十位数作为“茎”排列在中间、个位数作为“叶”分列在两边．

甲队		乙队
	15	9
7 7 5 5 4	16	0 3 5 5 6 7 8 8
8 5 4 3 2 2	17	2
3	18	

甲、乙两小组组员身高分布茎叶图

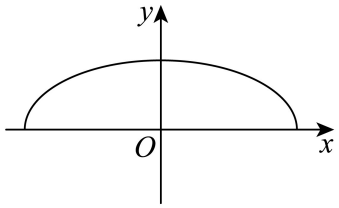
(1) 求甲、乙两组组员身高的第60百分位数；

(2) 从甲、乙两组各选取一个组员，求两人身高均在170厘米以上的概率；

(3) 为使两组人数相同，从甲组中调派一个队员到乙组．是否存在甲组的一个组员，将他调派至乙组后，甲、乙两组的平均身高都增大?

20 解答题

在平面直角坐标系中，已知曲线Γ: $\frac{x^2}{4}+y^2=1\,(y\geq 0)$，点P、Q分别为Γ上不同的两点，$T(t,0)$.



(1) 求Γ所在椭圆的离心率；

(2) 若$T(1,0)$, Q在y轴上，若T到直线PQ的距离为$\frac{\sqrt{5}}{5}$，求P的坐标；

(3) 是否存在t，使得△TPQ是以T为直角顶点的等腰直角三角形？若存在，求t的取值范围；若不存在，请说明理由.

21 解答题

已知函数$y=f(x)$的定义域是D. 对于$t\in D$，定义集合$S_{f(t)}=\{x\,|\,f(x)\geq f(t)\}$.

(1) $f(x)=\log_2 x$，求$S_{f(16)}$；

(2) 对于集合A，若对任意$x\in A$都有$-x\in A$，则称A是对称集. 若D是对称集，证明："函数$y=f(x)$是偶函数"的充要条件是"对任意$t\in D$，$S_{f(t)}$是对称集"；

(3) 若$x\in\mathbf{R}$，$f(x)=\mathrm{e}^x-\dfrac{1}{2}mx^2$. 求$m$的取值范围，使得对于任意$t_1<t_2\in D$，都有$S_{f(t_2)}\subseteq S_{f(t_1)}$.